

این مقاله را این‌طور بفهم:

****پیام اصلی****

Rich et al. می‌گویند در scRNA-seq چیزی که ما به آن “standard workflow” می‌گوییم واقعا یک چیز واحد نیست. اگر همان count matrix را با Seurat و Scanpy، با default های معمول، تحلیل کنیم، خروجی‌ها در HVG، PCA، graph، clustering، UMAP، marker genes و DE فرق می‌کنند. اندازه‌ی این تفاوت‌ها در دیتاست اصلی تقریباً هم‌قدری است با این‌که کمتر از 5% reads یا کمتر از 20% cells را نگه داری. یعنی انتخاب software/package تصمیم تکنیکی کوچک نیست؛ می‌تواند مثل کم‌کردن شدید داده، خروجی را عوض کند.

****جمله‌ی افتتاحیه برای ارائه****

“This paper is not saying Seurat is right and Scanpy is wrong. It is showing that defaults, versions, and implementation details quietly become part of the biological result.”

****طراحی مطالعه****

دیتاست اصلی: 10 PBMC مقایسه‌ی اصلی `Seurat v5.0.2` در برابر `Scanpy v1.9.5` بعد نسخه‌ها را هم مقایسه می‌کنند Seurat v5 vs v4، Scanpy v1.9 vs v1.4، Cell Ranger v7 vs v6 برای هر مرحله می‌پرسند: آیا دو workflow همان cell ها، gene ها، HVG ها، PCA، graph، cluster، UMAP و marker ها را تولید می‌کنند یا نه؟

****Figure 1****

این شکل قلب مقاله است. اول نشان می‌دهد filtering سلول و ژن تقریباً یکی است، اما HVG selection شدیداً فرق می‌کند Jaccard: حدود 0.22. یعنی دو ابزار از همان داده، gene های بسیار متفاوتی را برای ادامه‌ی تحلیل انتخاب می‌کنند. آن صفر در panel Aii به معنی این نیست که Scanpy هیچ ژنی detect نکرده؛ یعنی ژن Scanpy-only خارج از مجموعه‌ی Seurat در آن نقطه وجود ندارد یا در UpSet آن بخش خاص صفر است.

در PCA، شکل کلی شبیه است ولی PC ها واقعا یکی نیستند PC1: فرق کوچکتر دارد، PC2 حدود 30 درجه فرق دارد، و PC های بعدی تقریباً orthogonal می‌شوند. این مهم است چون PCA ورودی graph و clustering است.

در SNN graph، تفاوت خیلی جدی است median neighborhood Jaccard: حدود 0.11 و median degree ratio: حدود 2.05. یعنی Seurat معمولاً graph پراست‌تری می‌سازد. این تفاوت فقط “زیادتر بودن edge نیست؛ خود neighborhood content هم فرق می‌کند.

Clustering با Louvain هم فرق می‌کند ARI: حدود 0.71. این عدد بد نیست، اما کامل هم نیست؛ یعنی خیلی از cell ها مشابه گروه‌بندی می‌شوند، ولی cluster structure عینا یکی نیست Leiden. وقتی ورودی‌ها و arguments هماهنگ شوند بهتر/یکسان‌تر می‌شود.

DE/marker genes هم فرق می‌کند Jaccard marker: های significant حدود 0.62، و Seurat حدود 50% marker significant بیشتر از Scanpy گزارش می‌کند. علت‌ها tie correction: در Wilcoxon، Bonferroni، vs Benjamini-Hochberg، filtering قبیل از تست در Seurat، و logFC متفاوت.

****Figure 2****

اینجا مقاله می‌پرسد: این تفاوت Seurat و Scanpy چقدر بزرگ است؟ برای benchmark، reads یا cells را downsample می‌کنند و می‌بینند چه مقدار data loss همان اندازه تفاوت ایجاد می‌کند. نتیجه‌ی مهم: در k 10 PBMC، خیلی از مراحل با کمتر از 5% reads هنوز به اندازه‌ی اختلاف Seurat-vs-Scanpy نزدیک هستند؛ برای cell downsampling معمولاً کمتر از 20-25% cells کافی است. پیام package choice: می‌تواند از نظر اثر عملی با data reduction خیلی شدید قابل مقایسه باشد.

****Figure 3****

نسخه‌ها مهم‌اند Seurat v5 vs v4. در marker selection و logFC فرق جدی دارد، عمدتاً به خاطر تغییر pseudocount/logFC. Scanpy v1.9 vs v1.4 marker sets فرق دارد، بیشتر به خاطر تغییر filtering behavior، نه لزوماً خود Cell Ranger v7 vs v6 logFC. هم downstream را عوض می‌کند، چون v7 به صورت default intron counts را وارد count matrix می‌کند ولی v6 نه. پس حتی اگر “همان ابزار” را استفاده کنی، version می‌تواند biological interpretation را جابه‌جا کند.

****Figure 4****

اینجا می‌گویند این اختلاف‌ها فقط تکنیکی روی کاغذ نیستند؛ وقتی marker genes وارد volcano plot و pathway enrichment می‌شوند، biological story هم عوض می‌شود. در 15 cluster، marker های up/down بین Seurat و Scanpy overlap متوسط دارند؛ بعضی pathway ها فقط با Seurat و بعضی فقط با Scanpy significant می‌شوند. بنابراین یک نفر ممکن است از همان dataset به یک pathway story متفاوت برسد.

****فرمول‌ها و metric هایی که باید بلد باشی****

Jaccard = intersection / union برای cell sets ، gene sets ، HVG ها، neighbor ها و marker ها استفاده می‌شود. 1 یعنی یکسان، 0 یعنی هیچ overlap.

PCA angle از $\sin(\theta)$ بین eigenvector ها استفاده می‌کنند. نزدیک 0 یعنی جهت PC ها شبیه است؛ نزدیک 1 یعنی تقریباً عمودند.

SNN degree ratio: می‌سنجد یک graph برای هر cell چقدر edge بیشتری یا کمتری نسبت به دیگری دارد. اگر degree ها خیلی فرق کنند، حتی maximum possible Jaccard محدود می‌شود.

ARI: agreement بین cluster assignment ها، با correction برای 1. chance. 0 یعنی شبیه chance.

CCC برای logFC فقط correlation نیست؛ هم correlation ، هم spread ، هم نزدیک بودن به خط $y=x$ را می‌سنجد.

logFC مشکل بزرگ مقاله است Seurat و Scanpy pseudocount را متفاوت اضافه می‌کنند. وقتی یک gene در یک گروه تقریباً صفر است، همین pseudocount می‌تواند logFC را از نزدیک صفر به ± 30 ببرد. پس logFC های extreme همیشه biology نیستند؛ گاهی implementation هستند.

p-value flips: یعنی یک gene در یک ابزار $p < 0.05$ adjusted می‌شود و در دیگری نه. در Figure 1 حدود 20% marker ها از threshold عبور/برگشت دارند.

****مهمترین نتیجه‌ی عملی****

برای single-cell analysis نباید بنویسی “we used Seurat” یا “we used Scanpy” و تمام. باید version ، arguments ، preprocessing ، HVG method ، graph method ، clustering method ، DE test ، p-value correction ، logFC formula و filtering را دقیق گزارش کنی.

****نقد و محدودیت****

این مقاله نمی‌گوید کدام ابزار biologically correct است، چون ground truth ندارد. بیشتر نشان می‌دهد outputs چقدر حساس‌اند. دیتاست اصلی PBMC است؛ در دیتاست‌های دیگر magnitude ممکن است فرق کند. Downsampling benchmark هم یک تشبیه است، نه اثبات این‌که 5 reads % همیشه کافی است.

****سوال‌هایی که ممکن است از تو بپرسند****

اگر پرسیدند “پس کدام بهتر است؟” بگو: مقاله جواب نمی‌دهد؛ می‌گوید باید defaults را blindly قبول نکنیم و validation/benchmark هدفمند لازم است.

اگر پرسیدند “آیا می‌شود Seurat و Scanpy را match کرد؟” بگو: بعضی مراحل بله، مثل normalization، بعضی arguments با Leiden/Wilcoxon، regression/scaling، HVG settings، اما بعضی چیزها مثل SNN/UMAP/Louvain/logFC/marker behavior کاملاً ساده match نمی‌شوند.

اگر پرسیدند “take-home” برای biologist چیست؟” بگو marker list و pathway list فقط محصول biology نیستند؛ محصول pipeline هم هستند. بنابراین اگر نتیجه‌ی biological فقط روی چند marker یا pathway مرزی سوار است، باید robustness check با package/version/arguments انجام شود.

****جمله‌ی پایانی برای ارائه****

“The main lesson is reproducibility is not only about sharing code. It is about treating “package defaults and versions as experimental variables”.

حتماً. خیلی سریع و کاربردی:

****Fig S1: نقشه‌ی کل workflow است؛ از ساخت count matrix تا filtering، HVG، PCA، graph، clustering، UMAP و DE را نشان می‌دهد.**

****Fig S2: Scanpy را با argument‌های شبیه Seurat اجرا می‌کند تا ببیند آیا اختلاف‌ها کمتر می‌شوند یا نه.**

****Fig S3:**** ورودی هر مرحله را کنترل می‌کند؛ یعنی می‌پرسد هر step به‌تنهایی چقدر اختلاف تولید می‌کند.

****Fig S4:**** هم ورودی‌ها را کنترل می‌کند، هم Scanpy را Seurat-like می‌کند؛ نشان می‌دهد چه اختلاف‌هایی قابل رفع‌اند.

****Fig S5:**** برعکس S4 ، Seurat را تا حد ممکن Scanpy-like می‌کند؛ نشان می‌دهد چه چیزهایی هنوز match نمی‌شوند.

****Fig S6:**** UMAP را عمیق‌تر بررسی می‌کند؛ فقط ظاهر plot نیست، graph ساخته‌شده از UMAP را هم مقایسه می‌کند.

****Fig S7:**** در Seurat ، read downsampling به 4% را با full dataset مقایسه می‌کند.

****Fig S8:**** همان read downsampling به 4% ، ولی برای Scanpy.

****Fig S9:**** در Seurat ، cell downsampling به 16% را با full dataset مقایسه می‌کند.

****Fig S10:**** همان cell downsampling به 16% ، ولی برای Scanpy.

****Fig S11:**** خلاصه‌ی metric ها در read downsampling است؛ نشان می‌دهد با کم کردن reads ، هر مرحله چقدر خراب می‌شود.

****Fig S12:**** مشابه S11 ، ولی برای کم کردن تعداد cells.

****Fig S13:**** Cell Ranger v7 را با v6 مقایسه می‌کند؛ نشان می‌دهد حتی count matrix generation version هم downstream را عوض می‌کند.

Fig S14: QC** ساده‌ی input هاست؛ UMI counts و number of features را در حالت‌های مختلف مقایسه می‌کند.

Fig S15: اثر اختلاف** Seurat/Scanpy را روی biological interpretation برای clusters 0-9 نشان می‌دهد؛ marker ها، volcano و pathway ها.

Fig S16: ادامه‌ی S15** برای clusters 10-18 ؛ یعنی بقیه‌ی cluster ها را از نظر marker/pathway بررسی می‌کند.

Fig S17: اثر** random seed را بررسی می‌کند؛ نشان می‌دهد اختلاف Seurat/Scanpy از seed noise بزرگتر است.

Fig S18: شکل آموزشی** graph است؛ فرق KNN و SNN ، degree ، hub nodes و neighborhood overlap را توضیح می‌دهد.

Fig S19: مسیر** graph/UMAP در Seurat و Scanpy را schematic نشان می‌دهد؛ چرا UMAP و clustering مسیر متفاوت می‌گیرند.

Fig S20: همان** مقایسه‌ی اصلی Seurat/Scanpy را روی mouse brain dataset تکرار می‌کند.

Fig S21: همان** مقایسه را روی non-small cell lung cancer dataset تکرار می‌کند.

Fig S22: bootstrap variability** را خلاصه می‌کند؛ برای ساخت null distribution و مقایسه با اختلاف package ها.

Fig S23: یک** مثال واقعی از bootstrap dataset در برابر original dataset است؛ نسخه‌ی concrete S22 برای فهم.

خلاصه‌ی خیلی کلی :

****S1-S6**** توضیح و کنترل pipeline، downsampling، ****S7-S12****، ******S13-S14** اثر Cell
****S17-S19**** random، marker/pathway روی biological اثر ******S15-S16**، Ranger/input QC
seed و graph mechanics، ****S20-S21**** dataset، های خارجی، ****S22-S23**** bootstrap/null
.noise